

Trabajo Final
Control estadístico de procesos
2026-1
Universidad del Magdalena

**Desarrollo de una Aplicación de Software para el Control de la Calidad
en Frutas, Hortalizas y plantas medicinales**

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de software que integre herramientas de Control Estadístico de Calidad (CEC) para el monitoreo y análisis de variables y atributos asociados a la calidad de frutas y hortalizas.

Objetivos Específicos

- Aplicar herramientas estadísticas para el control y mejora de la calidad.
- Diseñar un sistema que permita registrar, analizar y visualizar datos en tiempo real.
- Interpretar resultados para la toma de decisiones en procesos agroindustriales.
- Fomentar la integración entre estadística, programación y gestión de la calidad.

Descripción de la Actividad

Se deberá diseñar y desarrollar un prototipo funcional de software o aplicación que permita monitorear las variables y atributos de calidad de hortalizas, frutas o plantas medicinales mediante la recolección, análisis y visualización de datos. La aplicación deberá incluir herramientas de control estadístico para variables continuas y atributos.

Herramientas de Control Estadístico Para Implementar

1. Control de Variables

- Pruebas de normalidad
- Gráficos de Control por variables y atributos:
 - $\bar{X} - R$
 - $\bar{X} - S$
 - P, Np, C, U
- Diagrama de Pareto
- Índices de Capacidad del Proceso (Cp, Cpk, Pp, Ppk)

Ejemplos de Variables:

- Peso (g)
- Diámetro (cm)
- Grados Brix (contenido de azúcar)
- pH
- Firmeza
- Color
- textura

Ejemplos de Atributos:

- Presencia de manchas
- Daños por plagas
- Golpes o magulladuras
- Frutos podridos
- Defectos de color

Requerimientos del Software

Funcionales

- Registro y almacenamiento de datos.
- Generación automática de gráficos de control.
- Cálculo de estadísticas descriptivas.
- Identificación de procesos fuera de control.
- Panel de visualización (dashboard).
- Exportación de resultados a Excel o por página en internet.

No Funcionales

- Que permita ingresar la información de trazabilidad, por ejemplo, nombre del producto, tipo de variable o atributo a controlar, hora de ingreso de la muestra, número de muestras, nombre de analista, etc.
- Interfaz intuitiva y amigable.
- Facilidad de uso.
- Precisión en los cálculos.
- Escalabilidad con mínimo 25 subgrupos para cada gráfico.
- Seguridad básica de la información.

Tecnologías Sugeridas

- Lenguajes: Python o R
- Librerías:
 - Python: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Streamlit.
 - R: Shiny y ggplot2.

- Bases de Datos: MySQL, PostgreSQL o SQLite.
- Herramientas Adicionales: Power BI o Excel para visualización de la información.
- Está permitido el uso de IA para generar códigos válidos, pero la arquitectura de la aplicación debe ser construido por el grupo de estudiantes.

Para entrega en grupos formados por máximo 3 estudiantes. Fecha 21 de Mayo de 2026, por campus virtual. Fecha de sustentación se indicará por teams.

Entregables

1. Código fuente de la aplicación.
2. Ejecutable o enlace de acceso al sistema, que debe ser capaz de capturar información, procesarla y generar resultados gráficos, incluso con información que determine aspectos relacionados con decisiones sobre pruebas de control y datos atípicos, así como normalidad en los datos.
3. Base de datos utilizada.
4. Manual de usuario.
5. Informe técnico que incluya:
 - Introducción y objetivos.
 - Marco teórico.
 - Metodología.
 - Resultados y análisis.
 - Conclusiones y recomendaciones.
6. Video demostrativo de uso para cualquier variable o atributo(3 a 7 minutos).
7. Presentación en PowerPoint para sustentación de proyecto.

Guía de trabajo para construcción de aplicación

Introducción

El Control Estadístico de procesos aplicado frutas, hortalizas y plantas medicinales permite garantizar su eficacia, seguridad y cumplimiento de estándares para su uso en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria. Este documento presenta las principales variables y atributos que pueden evaluarse mediante herramientas estadísticas.

Por ejemplo, las plantas medicinales pueden evaluarse mediante diversos tipos de variables que permiten analizar su calidad, eficacia, seguridad y potencial de aprovechamiento. Estas variables se clasifican principalmente en cuantitativas y cualitativas, y su estudio es fundamental en áreas como la agronomía, la farmacognosia, la fitoquímica y el control estadístico de calidad.

Variables de Calidad de productos del agro (Datos Continuos)

Las variables son características medibles numéricamente y se analizan mediante gráficos de control para variables. Algunos ejemplos de estas variables son:

- Altura de la planta (cm)
- Peso fresco (g)
- Peso seco (g)
- Longitud de hojas (cm)
- Ancho de hojas (cm)
- Contenido de humedad (%)
- Contenido de aceites esenciales (%)
- pH
- Grados Brix (°Bx)
- Temperatura de secado (°C)
- Tiempo de secado (horas)
- Contenido de cenizas (%)
- Actividad de agua (aw)
- Contenido de principios activos (mg/g)
- Rendimiento del extracto (%)

Atributos de Calidad de productos de agro (Datos Discretos)

Los atributos se evalúan como conformidades o defectos y se analizan mediante gráficos de control para atributos. Ejemplo de ellos son:

- Presencia de plagas
- Presencia de enfermedades
- Daños mecánicos
- Contaminación por hongos
- Presencia de material extraño
- Uniformidad del color
- Aroma característico
- Pureza del lote
- Presencia de malezas
- Cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
- Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Etiquetado correcto
- Presencia de insectos
- Empaque adecuado
- Nivel de limpieza

Ejemplos de Plantas Medicinales, frutas y hortalizas

- Sábila (Aloe vera)
- Cilantro
- Aguacate
- Melón
- Banano
- Mango
- Ají topito
- Manzanilla
- Menta
- Toronjil (Melisa)
- Caléndula
- Eucalipto
- Romero
- Hierbabuena
- Limoncillo
- Valeriana

Aplicaciones en la Industria

- Industria farmacéutica: Elaboración de fitoterapéuticos.
- Industria cosmética: Producción de aceites y extractos naturales.
- Industria alimentaria: Infusiones y suplementos.
- Industria agroindustrial: Producción sostenible y certificada.

Normativas de Referencia

- Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Farmacopeas Internacionales (USP y Europea).
- ISO 9001 e ISO 22000.
- Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA - Colombia).

Otras Variables medibles con el control estadístico de procesos.

a) Variables Morfológicas

- Altura de la planta (cm)
- Longitud y ancho de las hojas (cm)

- Diámetro del tallo (mm)
- Número de hojas, flores o frutos
- Peso fresco y peso seco (g)
- Área foliar (cm²)

b) Variables Fisiológicas

- Tasa de crecimiento
- Contenido de clorofila
- Tasa de fotosíntesis
- Transpiración
- Contenido de humedad (%)

c) Variables Fitoquímicas

- Concentración de principios activos (mg/g)
- Contenido de aceites esenciales (%)
- Nivel de alcaloides, flavonoides y taninos
- Capacidad antioxidante
- pH del extracto

d) Variables Productivas

- Rendimiento por planta (kg)
- Rendimiento por hectárea (t/ha)
- Índice de cosecha
- Porcentaje de materia seca

e) Variables Ambientales

- Temperatura (°C)
- Humedad relativa (%)
- Radiación solar
- pH y nutrientes del suelo
- Precipitación (mm)

2. Variables Cualitativas o atributos

a) Variables Organolépticas

- Color
- Aroma
- Sabor
- Textura

b) Variables Botánicas

- Forma de la hoja
- Tipo de raíz
- Tipo de tallo
- Presencia de flores

c) Variables Sanitarias

- Presencia de plagas
- Presencia de enfermedades
- Daños mecánicos

d) Variables Comerciales

- Estado de madurez
- Calidad visual
- Grado de pureza
- Nivel de aceptación en el mercado

Ejemplos:

Tipo de característica –	Ejemplo –	Tipo de Dato –	Herramienta de Control
- Altura de la planta	– 45 cm –	Continua –	Gráficos $\bar{X}$ -R
- Contenido de aceites	– 2.5 % –	Continua –	Gráficos $\bar{X}$ -R/ Capacidad
- Presencia de plagas –	Sí/No –	Atributo –	Gráficos p
- Hojas defectuosas –	Número de hojas –	Discreta –	Gráficos c
- Lotes no conformes –	Proporción –	Atributo –	Gráficos np

4. Ejemplos de Plantas Medicinales y sus Variables Clave

- Sábila (Aloe vera): Peso del gel, pH, contenido de aloína.
- Manzanilla: Contenido de aceites esenciales y aroma.
- Hierbabuena: Rendimiento y concentración de mentol.
- Caléndula: Número de flores y contenido de flavonoides.
- Limoncillo: Concentración de citral.

ANEXOS DE CARACTERISTICAS

Variable	Unidad de Medida	Descripción	Ejemplo
Altura de la planta	cm	Indica el crecimiento y desarrollo	Manzanilla, menta
Peso fresco	g	Determina el rendimiento de cosecha	Aloe vera
Peso seco	g	Evalúa la materia útil tras el secado	Caléndula
Longitud de hojas	cm	Relacionada con la calidad del producto	Hierbabuena
Ancho de hojas	cm	Indica la morfología	Limoncillo

Atributo	Tipo de Evaluación	Descripción
Presencia de plagas	Conforme / No conforme	Indica sanidad del cultivo
Presencia de enfermedades	Conforme / No conforme	Detecta infecciones
Daños mecánicos	Conforme / No conforme	Golpes o deterioros
Contaminación por hongos	Conforme / No conforme	Presencia de moho
Presencia de material extraño	Sí / No	Piedras, tierra o residuos
Uniformidad del color	Aceptable / No aceptable	Indicador de calidad
Aroma característico	Conforme / No conforme	Identificación sensorial
Pureza del lote	Conforme / No conforme	Ausencia de adulteraciones
Presencia de malezas	Sí / No	Control agronómico
Cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)	Cumple / No cumple	Estándares de producción
Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Cumple / No cumple	Calidad del procesamiento
Etiquetado correcto	Conforme / No conforme	Información del producto
Presencia de insectos	Sí / No	Indicador de contaminación

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Aplicación de herramientas estadísticas	Correcta implementación e interpretación	25%
Funcionamiento del software	Precisión, estabilidad y operatividad	20%
Diseño e interfaz	Usabilidad y presentación visual	15%
Análisis e interpretación de resultados	Calidad del análisis estadístico	15%
Informe técnico	Claridad, coherencia y rigor académico	10%
Presentación y sustentación	Dominio del tema	15%
Total		100%

Si el informe técnico no se entrega o la sustentación no se realiza, entonces no evaluará el trabajo y su nota será cero.

Trabajos con copia de código o ambientes de software serán evaluados con nota cero.